

## EXERCICES SUR LES CALCULS DE LA LIMITE DES FONCTIONS RATIONNELLES

### EXERCICE 01

Calculer la limite de la fonction  $f$  en « $a$ » dans chacun des cas suivantes. Puis interpréter graphiquement les résultats.

$$1. f(x) = \frac{x^2 - 7}{x - 4} \quad a = 4 \text{ (à gauche et à droite)}$$

$$2. f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1} \quad a = -1 \text{ (à gauche et à droite)}$$

$$3. f(x) = \frac{-2x + 3}{3x - 9} \quad a = 3 \text{ (à gauche et à droite)}$$

$$4. f(x) = \frac{x + 1}{x - 1} \quad a = 1 \text{ (à gauche et à droite)}$$

### EXERCICE 02

Calculer la limite de la fonction  $g$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$  dans chacun des cas suivants puis interpréter graphiquement les résultats si possible.

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. $g(x) = \frac{-3x^2 + 3x - 4}{2x - 1}$ | 4. $g(x) = \frac{x^2 + 5}{x^2 + 5x + 25}$ |
| 2. $g(x) = \frac{x^2 - 5}{x + 3}$         |                                           |
| 3. $g(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + 7}$        | 5. $g(x) = \frac{4 + 3x^2}{-x^2}$         |

### EXERCICE 03:

Calculer la limite de la fonction  $f$  à gauche et à droite de « $a$ » de son ensemble de définition dans chacun des cas suivants.

$$1. f(x) = \frac{x^2 + 10x + 25}{x + 5} \quad a = -5$$

$$2. f(x) = \frac{x + 1}{2x^2 + 4x + 2} \quad a = -1$$

$$3. f(x) = \frac{2x + 5}{4x^2 + 20x + 25} \quad a = \frac{5}{2}$$

$$4. f(x) = \frac{x^2 + 6x + 9}{x + 3} \quad a = -3$$

$$5. f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 2}{x^2 - 2x + 1} \quad a = 1$$

## FONCTIONS IRRATIONNELLES

### EXERCICE 01

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'ensemble de définition de la fonction puis Calculer sa limite en  $+\infty$

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(1) f(x) = -\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x - 4}$<br>$(2) f(x) = \sqrt{3x + 5} - x$<br>$(3) f(x) = \sqrt{x^2 - 4} - 5x$<br>$(4) f(x) = \sqrt{x + 1} - \sqrt{x}$<br>$(5) f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ | $(6) f(x) = \frac{\sqrt{1 + x^2} - 2x}{x}$<br>$(7) f(x) = \frac{3x + 2}{\sqrt{x^2 + 1}}$<br>$(8) f(x) = \frac{\sqrt{1 + x^2} + 2x}{x}$<br>$(9) f(x) = \sqrt{x^2 + 3x - 2} - x$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ENTRAÎNEMENT

### EXERCICE 01

Soit les fonctions f, g, h, i et j définies par :

- $f(x) = -3x^3 + 2x + 1$
- $g(x) = \frac{x - 1}{2 - x}$
- $h(x) = \frac{2x^2 - x - 6}{x - 1}$
- $i(x) = \sqrt{x^2 + 1} - 2x$
- $j(x) = x - 2\sqrt{x - 1}$

1. Pour chacune de ces fonctions, déterminer l'ensemble de définition, les limites aux bornes de l'ensemble de définition et en déduire les éventuelles asymptotes.
2. Montrer que la droite (d) d'équation  $y = 2x + 1$  est une asymptote oblique à Ch la courbe de h.
3. Étudier les branches infinies de  $C_i$  à  $-\infty$  et de  $C_j$  à  $+\infty$ .

## EXERCICE 2

Déterminer la limite de f en "a" dans les cas suivants :

$$1) f(x) = \frac{2x + 1}{2x^2 - x - 1}$$

Chercher les limites en :  $a = +\infty$  ;  $a = 1$  ;  $a = -\frac{1}{2}$

$$2) f(x) = x (\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x^2 + 1})$$

Chercher la limite en :  $a = -\infty$

$$3) f(x) = \frac{|x^2 - 1|}{x + 1}$$

Chercher la limite en :  $a = -1$

$$4) f(x) = \frac{1 + \cos(x)}{(x - \pi)^2}$$

Chercher la limite en :  $a = \pi$

$$5) f(x) = \frac{2\cos(2x) - 1}{\cos(3x)}$$

Chercher la limite en :  $a = \frac{\pi}{6}$

$$6) f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Chercher la limite en :  $a = 0$

$$7) f(x) = \frac{x + \cos(x)}{2 + \sin(x)}$$

Chercher les limites en :  $a = -\infty$  ;  $a = +\infty$

$$8) f(x) = \frac{x \cdot \cos(x)}{1 + x^2}$$

Chercher les limites en :  $a = -\infty$  ;  $a = +\infty$